

Especificação de Requisitos de Software

Documento 5 de 8 — Diagramas UML

Postinder — Plataforma de Gestão e Aprovação de Conteúdo

Agosto de 2026 · Versão 1.0

Sumário

1	Introdução	1
2	Diagrama de Casos de Uso	2
3	Diagrama de Classes (Modelo de Domínio)	4
4	Diagrama de Componentes	5
5	Diagrama de Sequência — Fluxo de Aprovação de Postagem	6
6	Diagrama de Estados — Ciclo de Vida da Postagem	8
7	Diagrama de Implantação	9
8	Diagrama Entidade-Relacionamento	10
9	Notas de leitura dos diagramas	11

1 Introdução

Este documento reúne, em notação UML, as principais visões estruturais e comportamentais do Postinder: casos de uso, classes de domínio, componentes, sequência do fluxo de aprovação, estados da Postagem e implantação física. Os diagramas foram elaborados a partir da implementação vigente do sistema (módulos do backend, migrations do banco de dados e regras de negócio documentadas) e devem ser lidos como complemento visual aos Documentos 1, 3 e 4.

2 Diagrama de Casos de Uso

Apresenta os atores do sistema — Administrador, Gestor, Editor, Visualizador (especializações de “Usuário Administrativo”) e Cliente — e os casos de uso disponíveis a cada um, incluindo as dependências <<include>> (validações obrigatórias) e <<extend>> (reenvio como extensão do envio para aprovação).

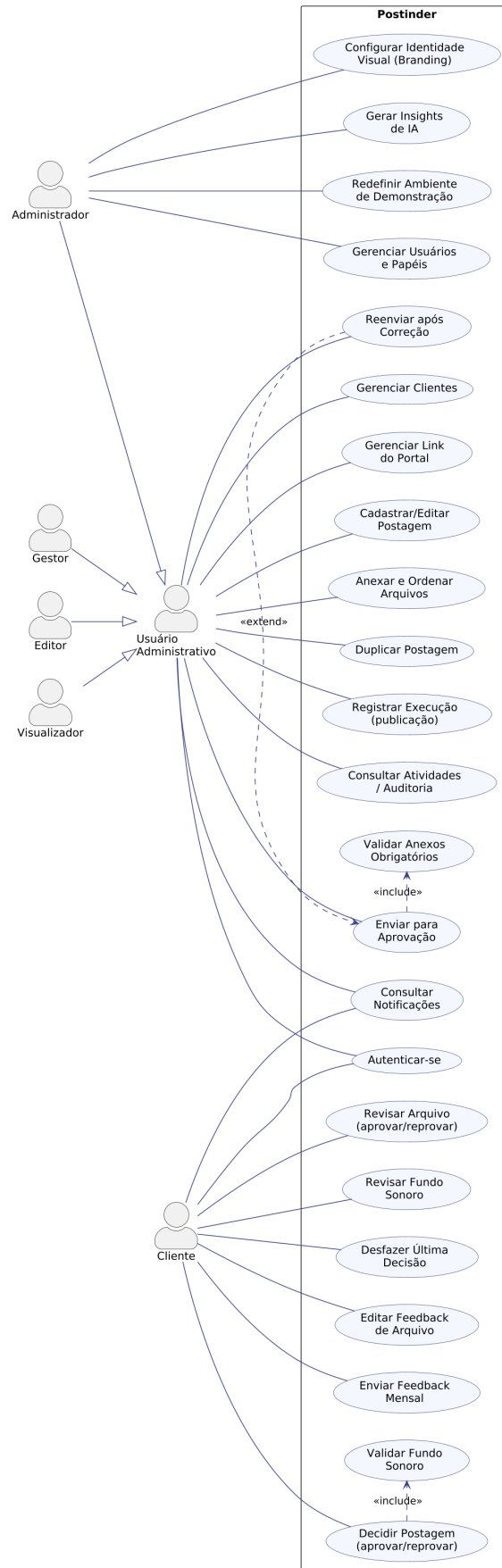


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso

3 Diagrama de Classes (Modelo de Domínio)

Representa as principais entidades de domínio, seus atributos essenciais e os relacionamentos entre elas, incluindo as enumerações PostStatus, UserRole e SoundtrackMode. Este diagrama corresponde à camada de domínio implementada nos módulos do backend e ao esquema relacional descrito no Documento 4.

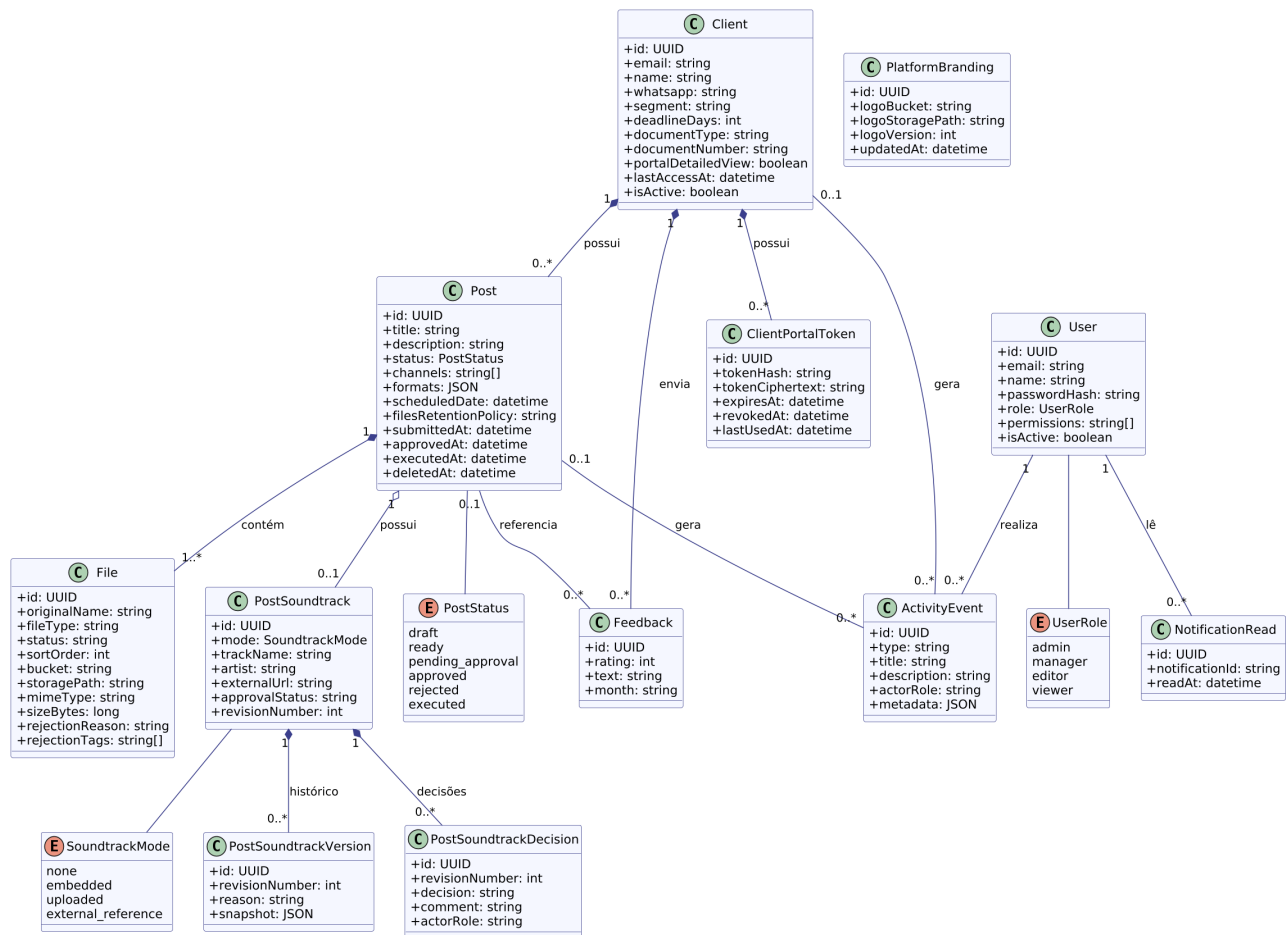


Figura 2: Diagrama de Classes

4 Diagrama de Componentes

Ilustra a decomposição do sistema em componentes de frontend (Área Administrativa e Portal do Cliente, dentro de apps/admin) e de backend (os módulos de backend/src/modules), bem como suas dependências de infraestrutura (PostgreSQL, Storage de arquivos) e integrações externas (Anthropic API, Z-API).

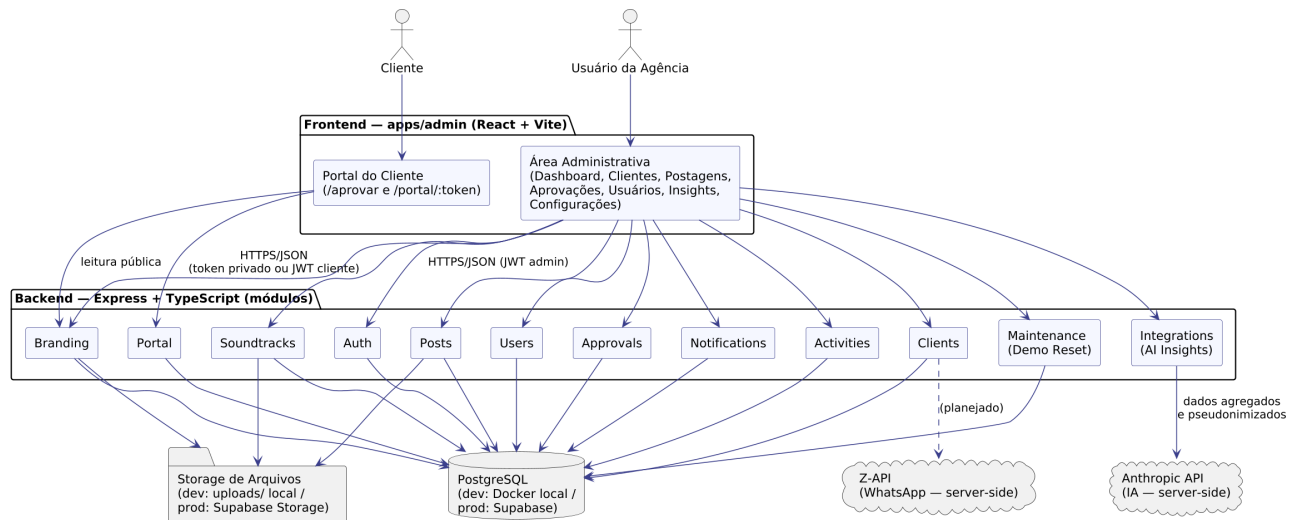


Figura 3: Diagrama de Componentes

5 Diagrama de Sequência — Fluxo de Aprovação de Postagem

Detalha, em ordem temporal, a interação entre a Agência, o frontend administrativo, a API backend, o banco de dados, o Storage e o Cliente ao longo de todo o ciclo de uma Postagem: criação, anexação de arquivos, envio para aprovação, decisão do Cliente, eventual correção/reenvio, execução e, por fim, a limpeza de retenção executada de forma assíncrona/manual.

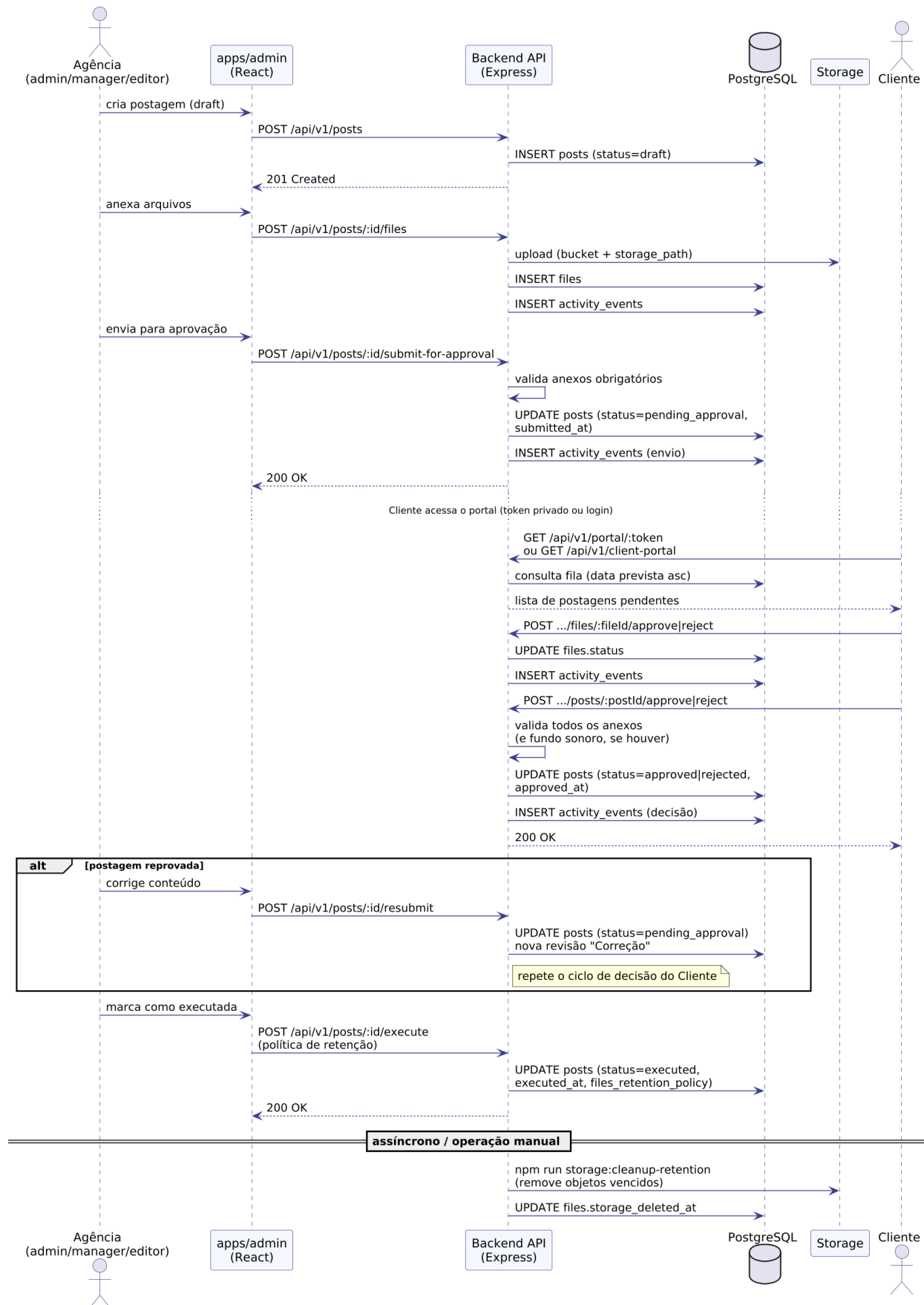


Figura 4: Diagrama de Sequência — Fluxo de Aprovação

6 Diagrama de Estados — Ciclo de Vida da Postagem

Modela as transições de status de uma Postagem: draft e ready (estados internos e reversíveis), pending_approval (enviado), approved (aprovado pelo cliente), rejected (reprovado/ajuste solicitado) e executed (postado na rede, histórico imutável), além do caminho de exclusão lógica (deleted_at), cujas regras variam conforme o estado de origem.

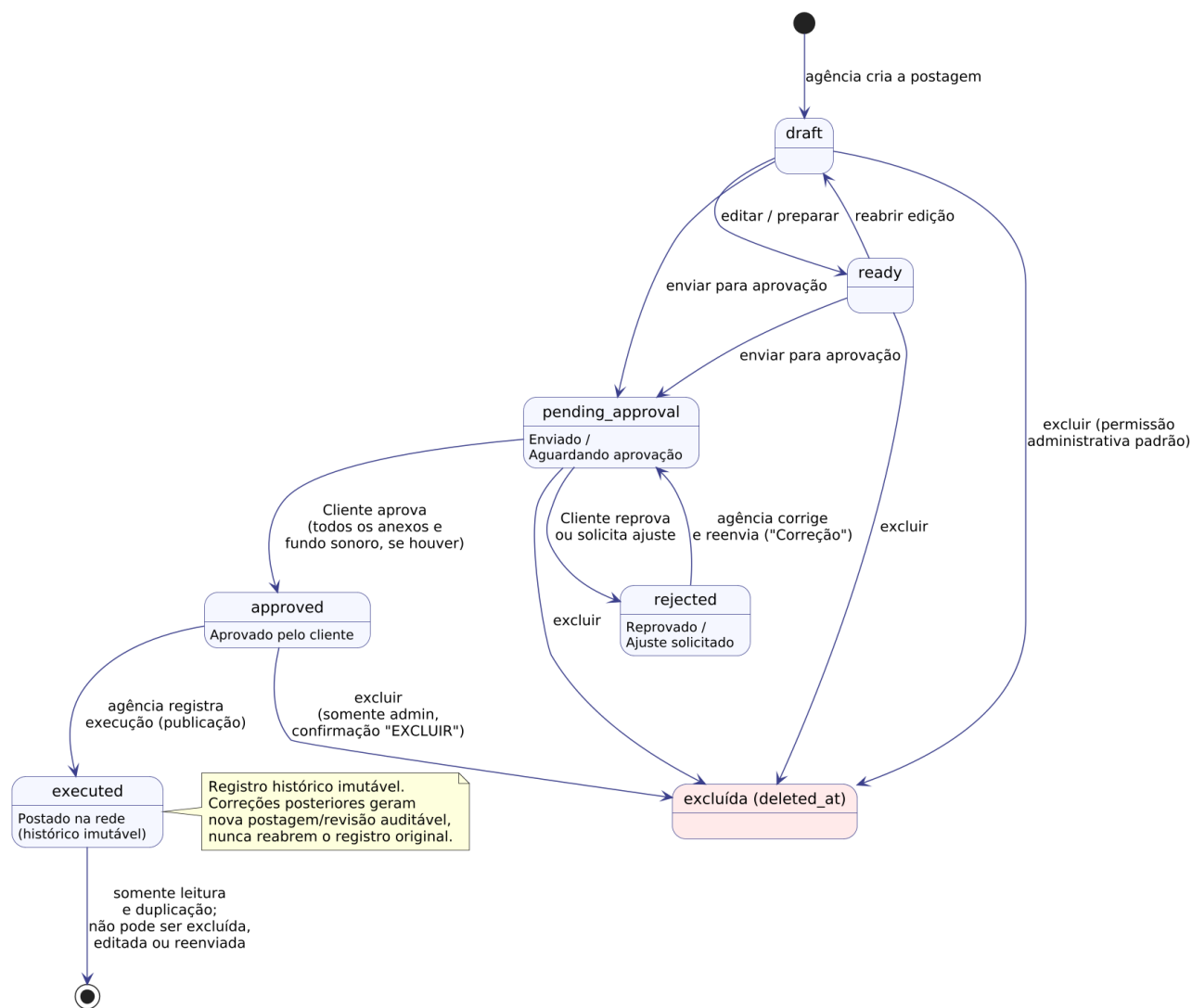


Figura 5: Diagrama de Estados — Ciclo de Vida da Postagem

7 Diagrama de Implantação

Apresenta a topologia física de referência: frontend publicado na Vercel, API publicada no Render, banco de dados e Storage geridos pelo Supabase, integrações externas (Anthropic API e Z-API) acessadas exclusivamente pelo backend, e o ambiente local de desenvolvimento baseado em Docker (fora da topologia publicada).

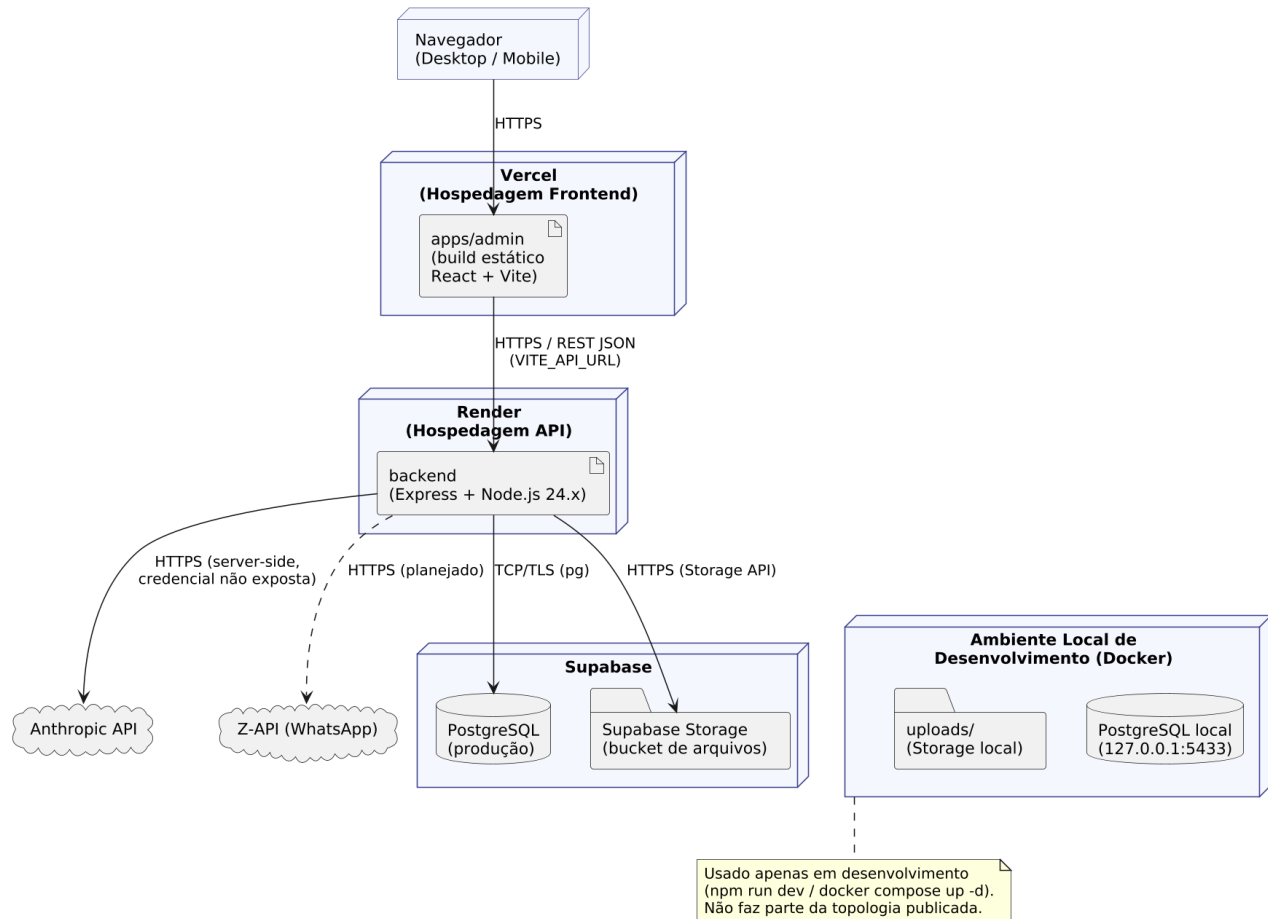


Figura 6: Diagrama de Implantação

8 Diagrama Entidade-Relacionamento

Para referência cruzada, o Diagrama Entidade-Relacionamento completo do banco de dados — incluindo chaves primárias, estrangeiras e cardinalidades — está detalhado no **Documento 4 — Modelagem do Banco de Dados**, reproduzido a seguir por completude visual deste pacote de diagramas.

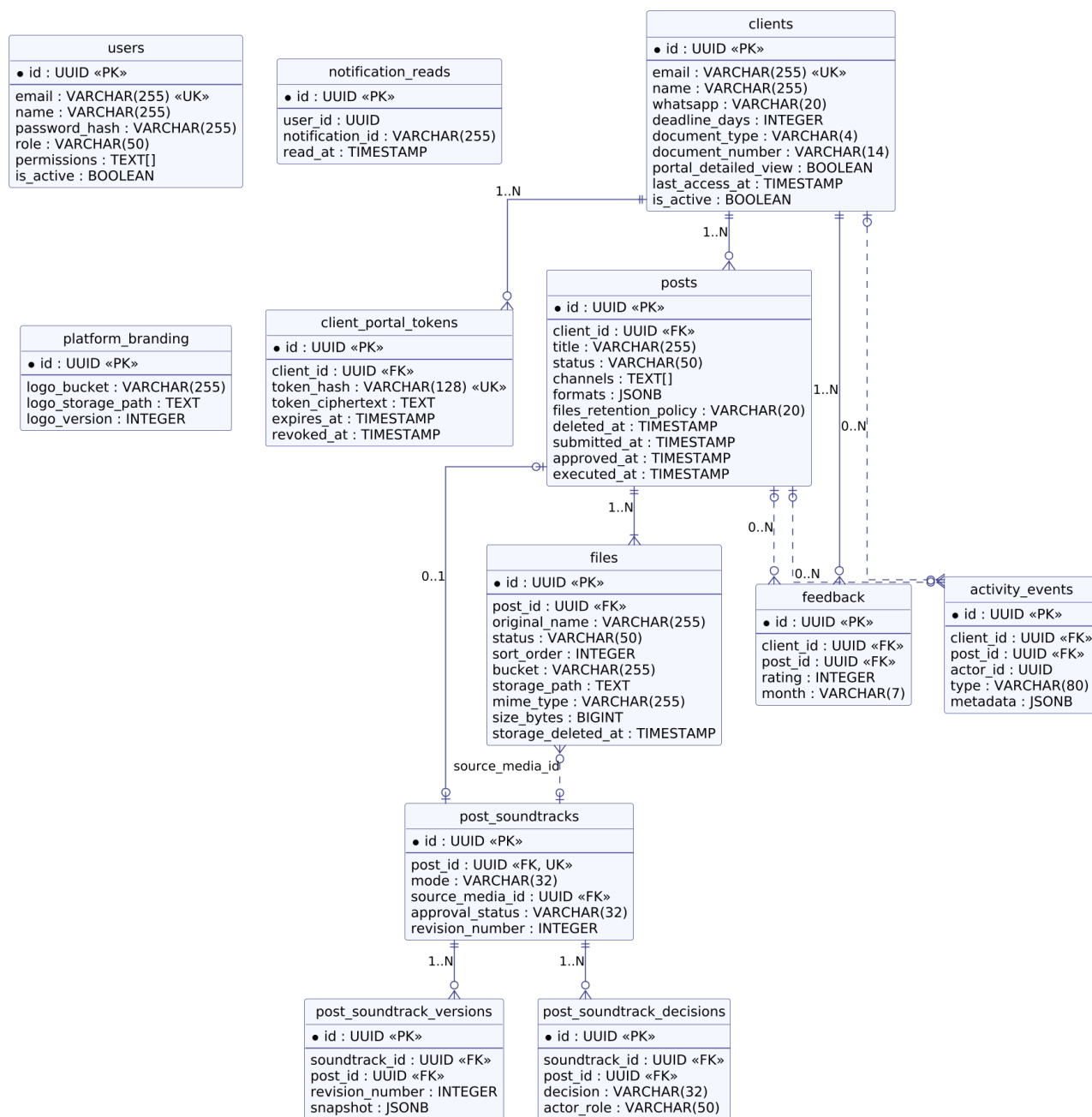


Figura 7: Diagrama Entidade-Relacionamento

9 Notas de leitura dos diagramas

- Todos os diagramas foram gerados a partir de fontes PlantUML mantidas junto à documentação técnica do projeto, permitindo regeneração e versionamento futuros junto ao código-fonte.
- O Diagrama de Sequência apresenta uma visão **simplificada** do fluxo principal; variações de exceção (falha de upload, reprovação de arquivo individual, ajuste de fundo sonoro) estão detalhadas textualmente nos casos de uso do Documento 3.
- O Diagrama de Classes representa o modelo de domínio conceitual; para os tipos de dado exatos, restrições de banco e valores de enumeração completos, consulte o dicionário de dados no Documento 4.
- O ambiente local de desenvolvimento (Docker) é apresentado no Diagrama de Implantação apenas para contextualização; ele não faz parte da topologia publicada em produção.